

FACULTAD DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

E0306 - Taller de Proyecto I

# Tocadiscos RFID/NFC

*«Reproductor musical interactivo con selección mediante RFID/NFC»*

*Informe de Avance 2*


Acuña, Lucia - 03213/1
acunalucia064@gmail.com

Avila Montoya, Eygleen Fernanda - 02931/2
eygleen.avila@alu.ing.unlp.edu.ar

Bejarano, Abril - 03339/5
abril.bejarano@alu.ing.unlp.edu.ar

Seijo, Gerónimo - 01859/7
seijo.geronimo@alu.ing.unlp.edu.ar

Universidad Nacional de La Plata

5 de noviembre de 2026

# Índice

1. Introducción ..... 3
2. Objetivo ..... 3
   2.1. Objetivo general ..... 3
   2.2. Objetivos primarios ..... 3
   2.3. Objetivos secundarios ..... 4
   2.4. Descripción técnico-conceptual ..... 4
      2.4.1. Alimentación del sistema ..... 5
3. Análisis de requerimientos ..... 5
   3.1. Requerimientos funcionales de hardware ..... 5
      3.1.1. Primarios ..... 5
      3.1.2. Secundarios ..... 6
   3.2. Requerimientos funcionales de software ..... 6
      3.2.1. Primarios ..... 6
      3.2.2. Secundarios ..... 7
   3.3. Requerimientos no funcionales ..... 7
4. Diseño de hardware ..... 7
   4.1. Componentes a utilizar ..... 8
   4.2. Interfaces eléctricas y conexiones ..... 9
      4.2.1. Conectores P1 y P2 ..... 10
      4.2.2. Lector RFID (entrada) ..... 11
      4.2.3. Pantalla OLED (salida) ..... 12
      4.2.4. Memoria EEPROM (almacenamiento) ..... 12
      4.2.5. Reproductor DFPlayer (salida de audio) ..... 13
      4.2.6. Amplificador y parlantes (salida de audio) ..... 14
      4.2.7. Control de volumen (entrada) ..... 15
      4.2.8. Motor (salida) ..... 16
      4.2.9. Iluminación (salida) ..... 16
      4.2.10. Botones (entrada) ..... 17
   4.3. Alimentación del sistema ..... 18
      4.3.1. Riel de 3,3 V ..... 19
      4.3.2. Riel de 5 V ..... 19
   4.4. Diseño del PCB ..... 20
      4.4.1. Normas y reglas de diseño ..... 20
      4.4.2. Forma de la placa y montaje ..... 21
      4.4.3. Ubicación de los componentes ..... 21
      4.4.4. Ruteo y plano de masa ..... 21
      4.4.5. Indicaciones en el cobre ..... 21
      4.4.6. Verificación ..... 22
   4.5. Diseño mecánico del prototipo ..... 22
5. Diseño de software ..... 23
   5.1. Arquitectura y modularización del firmware ..... 23

5.1.1. Planificación y temporización ... 24
5.1.2. Drivers ... 26
5.1.2.1. oled ... 26
5.1.2.2. eeprom ... 27
5.1.2.3. rc522 ... 27
5.1.2.4. neopixel ... 27
5.1.2.5. motor ... 27
5.1.2.6. dfplayer ... 27
5.1.3. Servicios ... 27
5.1.3.1. Biblioteca de discos ... 27
5.1.3.2. Volumen ... 27
5.1.3.3. Efectos ... 27
5.1.3.4. Reproductor ... 27
5.1.3.5. RFID ... 27
5.1.3.6. Display ... 27
5.1.4. Máquina de estados principal ... 27
5.2. Software adicional ... 29
5.3. Interfaz con el usuario ... 29
6. Cronograma actualizado ... 30
7. División de tareas del grupo ... 30
8. Bibliografía ... 32
A. Lista de materiales ... 34
B. Esquemático completo ... 36
C. PCB del poncho ... 37

# 1. Introducción

La forma de escuchar música ha cambiado considerablemente con el avance de la tecnología. Los tocadiscos y discos de vinilo, además de cumplir una función de reproducción, se caracterizan por ofrecer una experiencia física y visual que aún hoy conserva un fuerte valor estético y nostálgico. A partir de esta idea surge el presente proyecto, que busca combinar esa forma de interacción con un sistema de reproducción musical digital.

El proyecto consiste en desarrollar un reproductor musical interactivo controlado por una placa EDU-CIAA-NXP, desarrollada en el marco del Proyecto CIAA [17]. El usuario seleccionará la música mediante discos físicos impresos que incorporarán etiquetas RFID/NFC. Al colocar un disco sobre el dispositivo, el sistema lo identificará y reproducirá la canción o conjunto de canciones asociado. Además, una pantalla mostrará información básica sobre el estado de reproducción.

En la actualidad, la reproducción de música digital y los sistemas de identificación RFID/NFC son tecnologías ampliamente utilizadas. En este proyecto se combinan para ofrecer una forma de interacción diferente a la de los reproductores convencionales, utilizando un objeto físico para seleccionar contenido digital. Además, el proyecto incorpora un sistema de asociación configurable entre discos y canciones con almacenamiento persistente e iluminación mediante LEDs direccionables.

El principal desafío será integrar y coordinar los distintos componentes mediante la EDU-CIAA-NXP, garantizando el correcto funcionamiento de la identificación, la reproducción de audio, la señalización visual y la alimentación del sistema. De esta manera, el proyecto permitirá aplicar conocimientos de electrónica, programación y sistemas embebidos en el desarrollo de un prototipo funcional.

# 2. Objetivo

## 2.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional de reproductor de música interactivo que, mediante la lectura de etiquetas RFID/NFC, reproduzca pistas de audio almacenadas localmente e incorpore un mecanismo giratorio a modo de tocadiscos, controlado íntegramente por la placa EDU-CIAA-NXP. De forma complementaria, y sujeto a la disponibilidad de tiempo, el prototipo incorpora un modo de asignación de canciones con almacenamiento persistente y secuencias lumínicas con LEDs NeoPixel.

## 2.2. Objetivos primarios

- Identificar cada disco mediante una etiqueta RFID/NFC.
- Asociar cada disco identificado con una canción o conjunto de canciones.
- Reproducir archivos de audio almacenados localmente.
- Permitir ajustar el volumen mediante un control físico.
- Mostrar en una pantalla información básica sobre el estado del sistema y la reproducción.

- Integrar los distintos módulos y periféricos bajo el control de la EDU-CIAA-NXP.
- Diseñar una placa de conexión que permita integrar los componentes del sistema de forma ordenada y segura.
- Incorporar un mecanismo que permita hacer girar el disco durante la reproducción, simulando el funcionamiento visual de un tocadiscos.

## 2.3. Objetivos secundarios

- Incorporar LEDs NeoPixel con secuencias preprogramadas según la canción.
- Asignación configurable y persistente de canciones: incorporar un modo de configuración que permita asociar una etiqueta RFID/NFC a una canción sin modificar el código del programa, guardando dicha asociación en una memoria EEPROM externa para que persista tras el reinicio del sistema.
- Incorporar controles físicos para funciones básicas de reproducción, como pausa, cambio de pista o ajuste de volumen.

## 2.4. Descripción técnico-conceptual

El sistema se organiza en torno a la placa EDU-CIAA-NXP [1], [2], que funciona como unidad central de control y coordina los distintos módulos del proyecto. El lector RFID/NFC MFRC522 [4] se comunica mediante SPI, la pantalla OLED [6], [18] mediante I²C y el módulo de reproducción DFPlayer Mini [5] mediante UART. El procesamiento del audio es realizado por el propio DFPlayer Mini, mientras que la EDU-CIAA se encarga de controlar el funcionamiento general del sistema. En la Fig. 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar.

El funcionamiento comienza cuando el usuario coloca un disco sobre el reproductor. El lector RFID/NFC obtiene el identificador de la etiqueta incorporada al disco y la EDU-CIAA busca la canción o lista de canciones asociada. A continuación, envía al DFPlayer Mini la orden de reproducción del archivo almacenado en la tarjeta microSD. La señal de audio se dirige al amplificador PAM8403 [7] y posteriormente a los parlantes, mientras que la pantalla OLED muestra información sobre el estado de la reproducción y el motor paso a paso 28BYJ-48 [9], con su controlador ULN2003 [10], hace girar el disco mientras se reproduce la música. El volumen se ajusta con un potenciómetro deslizante cuya posición lee el conversor analógico-digital de la EDU-CIAA.

Como objetivos secundarios, se prevé una memoria EEPROM externa 24LC256 [8] para almacenar las asociaciones entre las etiquetas RFID/NFC y las canciones, permitiendo conservarlas aun después de apagar o reiniciar el sistema. La EEPROM comparte el bus I²C con la pantalla OLED. Asimismo, se contempla incorporar una tira o arreglo de LEDs NeoPixel (WS2812B) [11] conectados a un pin GPIO de la placa para generar secuencias visuales preprogramadas acordes a la canción en reproducción.

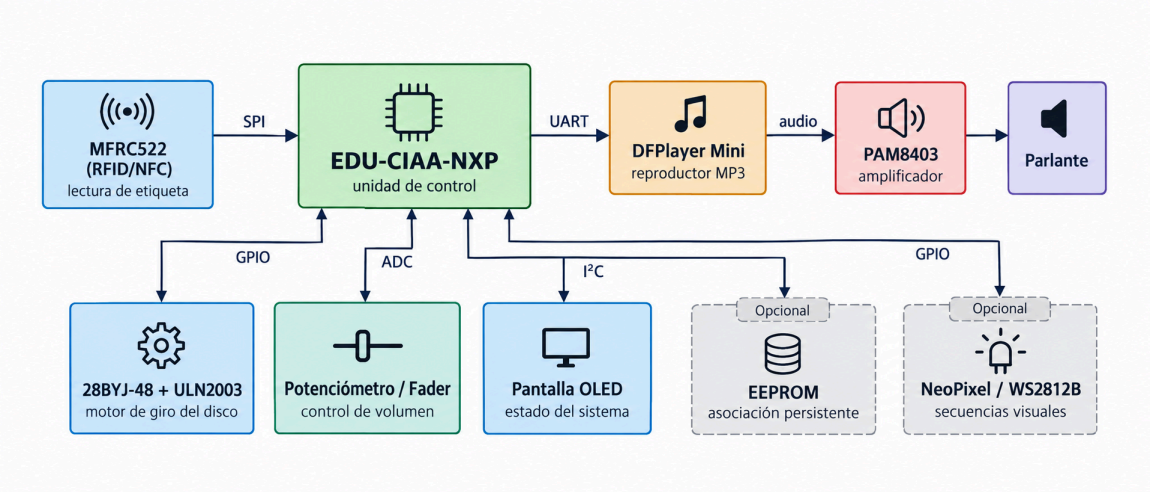



Fig. 1: Diagrama en bloques del sistema.

### 2.4.1. Alimentación del sistema

La alimentación del sistema partirá de una única fuente de 5 V. Desde ese riel se alimentan el reproductor, el amplificador, el motor, la tira de LEDs y la propia EDU-CIAA-NXP, mientras que los módulos de lógica de 3,3 V (lector RFID, pantalla y EEPROM) toman la tensión del regulador de la placa a través de sus conectores de expansión [1], [2]. Los módulos de mayor consumo no se alimentan desde los pines de la EDU-CIAA, cuyos fusibles limitan la corriente a 300 mA.

Todos los módulos comparten una referencia de masa común (GND). En la Fig. 2 se presenta el esquema general de alimentación del sistema, cuyo diseño se detalla en la Sección 4.3.




Fig. 2: Esquema general de alimentación del sistema.

## 3. Análisis de requerimientos

## 3.1. Requerimientos funcionales de hardware

### 3.1.1. Primarios

1. El sistema debe utilizar la placa EDU-CIAA-NXP como unidad central de control.
2. Debe incorporar un lector MFRC522 para identificar etiquetas RFID/NFC mediante comunicación SPI.

3. Debe incorporar un módulo DFPlayer Mini para reproducir archivos de audio almacenados en una tarjeta microSD y comunicarse con la EDU-CIAA mediante UART.
4. Debe incorporar un amplificador PAM8403 y dos parlantes compatibles para la reproducción del audio.
5. Debe incorporar una pantalla OLED comunicada mediante I²C para mostrar información del sistema.
6. Debe incorporar un potenciómetro deslizante, leído por el conversor analógico-digital de la EDU-CIAA-NXP, para el control de volumen.
7. El sistema debe contar con una alimentación de 5 V y disponer de los niveles de tensión necesarios para los módulos que trabajen a 3,3 V, manteniendo una masa común.
8. Los módulos externos deben integrarse mediante una placa tipo poncho (PCB) compatible con los conectores de expansión de la EDU-CIAA-NXP.
9. Debe incorporar un motor paso a paso 28BYJ-48 con controlador ULN2003 para hacer girar el disco durante la reproducción.

### 3.1.2. Secundarios

10. Podrá incorporarse una tira o arreglo de LEDs RGB direccionables tipo NeoPixel (WS2812B), controlados por la EDU-CIAA-NXP, para ejecutar secuencias y efectos lumínicos preprogramados según la canción en reproducción.
11. Podrá incorporarse una memoria EEPROM externa comunicada mediante I²C para almacenar las asociaciones entre etiquetas y canciones.
12. La placa de conexión deberá prever las conexiones necesarias para incorporar los módulos secundarios sin requerir un rediseño completo.

## 3.2. Requerimientos funcionales de software

### 3.2.1. Primarios

1. El sistema debe detectar una etiqueta RFID/NFC y obtener su identificador único.
2. Cada identificador registrado debe estar asociado a una canción o conjunto de canciones almacenadas en la tarjeta microSD.
3. Al detectar una etiqueta registrada, el sistema debe iniciar la reproducción del contenido asociado.
4. El sistema debe mostrar en la pantalla OLED el estado del sistema y la información de la pista en reproducción.
5. Ante una etiqueta no registrada, el sistema no debe iniciar ninguna reproducción y debe informar dicha condición al usuario.

6. El sistema debe gestionar de forma no bloqueante la lectura del RFID y la actualización de la pantalla, manteniendo la responsividad.
7. El sistema debe leer la posición del control de volumen y ajustar en consecuencia el volumen del reproductor.
8. El sistema debe controlar el giro del motor de manera coordinada con la reproducción de audio.

### 3.2.2. Secundarios

9. El sistema podrá controlar secuencias luminosas preprogramadas en los LEDs NeoPixel en función de la canción en reproducción.
10. Podrá incorporarse un modo de configuración que permita asociar una etiqueta RFID/NFC a una canción sin modificar el código del programa.
11. Las asociaciones realizadas podrán almacenarse en una memoria EEPROM para conservarse después de apagar o reiniciar el sistema.
12. Podrán incorporarse controles físicos para funciones básicas como pausa, cambio de pista o ajuste de volumen.

## 3.3. Requerimientos no funcionales

1. El desarrollo deberá realizarse utilizando la plataforma EDU-CIAA-NXP.
2. El hardware debe diseñarse de forma modular, permitiendo probar los distintos módulos de manera individual antes de realizar la integración completa.
3. La placa tipo poncho no deberá superar las dimensiones generales de la EDU-CIAA-NXP.
4. La alimentación deberá respetar las tensiones de funcionamiento de cada módulo y mantener una masa común entre todos los componentes.
5. Las funciones principales del sistema deberán ser ensayadas y validadas tanto de manera individual como durante la integración final.
6. Los diseños de hardware y software, las modificaciones realizadas y los resultados de los ensayos deberán quedar documentados en los informes del proyecto.
7. El desarrollo deberá ajustarse a las fechas establecidas en el cronograma de la cátedra.

# 4. Diseño de hardware

El sistema se organiza alrededor de la EDU-CIAA-NXP, que coordina los periféricos pero no procesa audio: la decodificación de los archivos MP3 la resuelve un módulo dedicado. Sobre la EDU-CIAA se monta una placa de expansión propia (poncho) que distribuye la alimentación, aloja los componentes del circuito y concentra los conectores hacia los elementos que van montados en el gabinete (amplificador, motor, control de volumen, lector RFID, pantalla y tira de LEDs).

El diseño contempla todas las funcionalidades del proyecto. Dentro de ellas se distingue un **núcleo funcional** (lectura RFID, reproducción de audio, pantalla, control de volumen y giro del disco), que conforma el camino crítico del desarrollo y se integra en primer lugar, y un conjunto de **funcionalidades complementarias** (persistencia de las asignaciones, iluminación y botones), que se incorporan sobre ese núcleo. Todas quedan resueltas en el hardware desde esta etapa.

## 4.1. Componentes a utilizar

En la Tabla 1 se resumen los módulos y componentes principales. La justificación de cada componente pasivo se desarrolla junto al módulo al que pertenece, en la Sección 4.2. La lista completa de materiales, con el encapsulado de cada componente y la huella que le corresponde en el PCB, se encuentra en la Tabla 11 del Apéndice A.

El poncho se diseña con componentes de inserción (THT), compatibles con la fabricación de la placa por el método de transferencia de tóner y atacado con ácido. El DFPlayer se enchufa sobre dos tiras de pines hembra, para poder sacarlo sin desoldar. El resto de los módulos se conecta por cable a tiras de pines macho del poncho.

Tabla 1: Módulos y componentes principales.

| **Componente** | **Código / modelo** | **Valor / característica** | **Formato físico** |
|---|---|---|---|
| *Núcleo funcional* | | | |
| Placa de control | EDU-CIAA-NXP (LPC4337JBD144) | Cortex-M4F/M0, lógica 3,3 V | Placa con tiras P1/P2 de 2 × 20 |
| Lector RFID/NFC | Módulo RC522 (MFRC522) | 13,56 MHz, SPI, 3,3 V | Módulo, tira de 8 pines |
| Reproductor MP3 | DFPlayer Mini, clon MP3-TF-16P V3.0 (MH2024K-24SS) | microSD, UART 9600 bps | Módulo de 16 pines (2 × 8) |
| Pantalla | OLED 1,3″ con controlador SH1106 | 128 × 64, I2C (0x3C) | Módulo, tira de 4 pines |
| Amplificador | Módulo PAM8403 con potenciómetro e interruptor | 2 × 3 W en 4 Ω, clase D | Módulo de panel |
| Parlantes | — | 4 Ω / 3 W | 2 unidades |
| Control de volumen | Potenciómetro deslizante B10K | 10 kΩ lineal, doble pista | Componente de panel |
| Motor y driver | 28BYJ-48 + módulo ULN2003 | Paso a paso unipolar, 5 V | Motor + módulo en el gabinete |
| Fuente | Cargador de 5 V | 5 V / 3 A | Externo, entra por el jack J1 del poncho |
| *Funcionalidades complementarias* | | | |
| EEPROM | 24LC256-I/P (Microchip) | 256 kbit, I2C (0x50) | DIP-8 |
| Tira de LEDs | WS2812B | 22 LEDs direccionables, 5 V | Tira con conector de 3 hilos |
| Adaptador de nivel | 2N7000 | MOSFET N | TO-92 |
| Botones | Pulsadores (a definir) | Dos entradas | Panel, por cable a J12 |

## 4.2. Interfaces eléctricas y conexiones

Los módulos del núcleo funcional utilizan cada uno un periférico distinto del LPC4337 (SPI, I2C, UART, ADC y GPIO para el motor), todos disponibles en los conectores P1 y P2 de la EDU-CIAA, por lo que no compiten entre sí. La asignación completa de pines se resume en la Tabla 2. Se evitaron los pines rotulados para Ethernet y LCD; de los pines del teclado matricial solo se usa T_FIL1, como salida de propósito general, porque el proyecto no utiliza teclado.

Algunos GPIO cambiaron respecto del Avance 1 para poder rutear el PCB sin cruces de pistas (ver Sección 4.4).

Tabla 2: Asignación de pines de la EDU-CIAA-NXP.

| **Módulo** | **Señal del módulo** | **Pin CIAA** | **Función en la CIAA** | **Red en el esquemático** |
|---|---|---|---|---|
| RFID MFRC522 | SCK | P2-20 | SPI_SCK (SSP1) | `SPI_SCK` |
| | MOSI | P2-21 | SPI_MOSI (SSP1) | `SPI_MOSI` |
| | MISO | P2-18 | SPI_MISO (SSP1) | `SPI_MISO` |
| | SDA (NSS) | P2-31 | GPIO2 | `RFID_SDA` |
| | RST | P2-29 | GPIO0 | `RFID_RST` |
| | 3,3 V | P2-1 | 3V3 | `3V3_P2` |
| OLED y EEPROM | SDA | P1-19 | I2C_SDA (I2C0) | `I2C_SDA` |
| | SCL | P1-21 | I2C_SCL (I2C0) | `I2C_SCL` |
| | 3,3 V | P1-1 | 3V3 | `3V3_P1` |
| DFPlayer | RX (vía R1) | P1-25 | RS232_TX (USART3) | `UART_TX` |
| | TX (vía R2) | P1-23 | RS232_RX (USART3) | `UART_RX` |
| | BUSY | P2-32 | GPIO1 | `DF_BUSY` |
| Fader | Cursor | P1-13 | CH1 (ADC) | `ADC_VOL` |
| | Extremos | P1-17 / P1-18 | VDDA / GNDA | `VDDA` / `GNDA` |
| Motor | IN1–IN4 del ULN2003 | P2-34, 36, 38, 40 | GPIO3, GPIO5, GPIO7, GPIO8 | `MOT_IN1`–`MOT_IN4` |
| Tira LED | DIN (vía Q1 y R9) | P1-36 | T_FIL1 | `NEO_DATA` |
| Botones (J12) | Botón 1 / botón 2 | P2-33, P2-35 | GPIO4, GPIO6 | `BTN_1` / `BTN_2` |

### 4.2.1. Conectores P1 y P2

Para representar la EDU-CIAA se utilizó el símbolo de la biblioteca de ponchos del Proyecto CIAA, que reúne P1 y P2 en un único componente de 80 pines. Los pines se tratan de la siguiente manera:

- **3V3 de P1 y de P2:** alimentan los módulos de 3,3 V en dos redes separadas (`3V3_P1` y `3V3_P2`), una por cada fusible de la placa (ver Sección 4.3).
- **5V de P1 y de P2:** no se utilizan, porque el poncho tiene su propio riel de 5 V.
- **GND:** siguiendo la corrección del Avance 1, no se conectan todos. Se usan tres de P1 (pines 20, 24 y 38) y uno de P2 (pin 19), cerca de los periféricos que los utilizan.

- **GNDA y VDDA:** solo se usan para el control de volumen; GNDA no se une a GND en el poncho, porque la placa ya las une a través de una ferrita.
- **Pines sin uso:** marcados como no conectados.

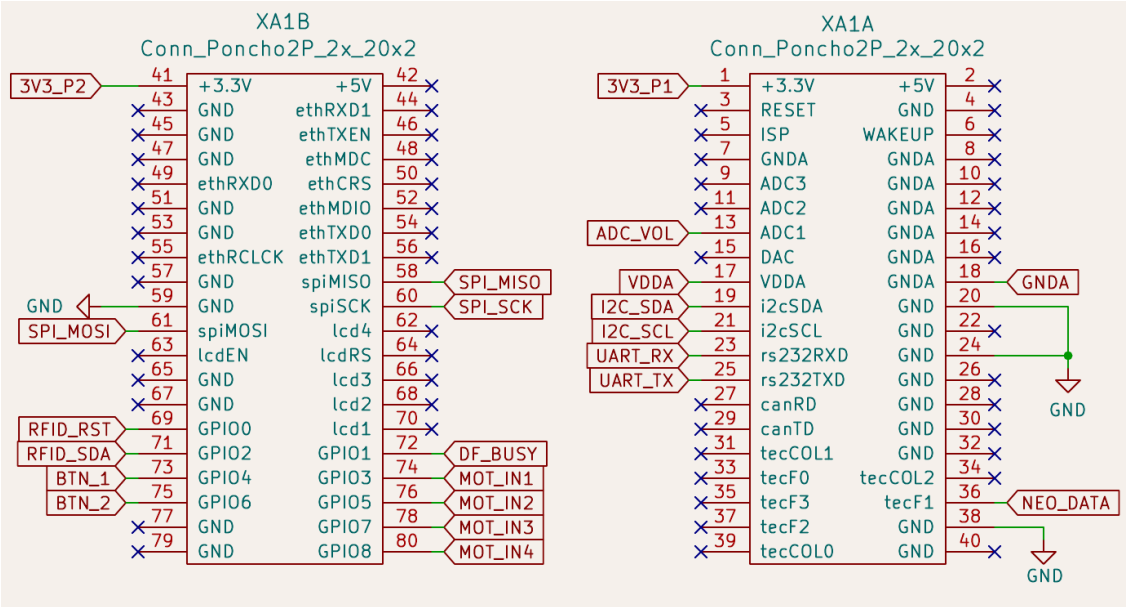



Fig. 3: Esquemático de los conectores P1 y P2.

### 4.2.2. Lector RFID (entrada)

Se utiliza el módulo RC522, basado en el MFRC522 de NXP, que lee el identificador (UID) de las etiquetas NFC adheridas a cada disco. En los ensayos se verificó la lectura de etiquetas NTAG, cuyo UID es de 7 bytes. El módulo se comunica por SPI, a través del periférico SSP1 expuesto en P2:

- SCK, MOSI y MISO a los pines SPI_SCK, SPI_MOSI y SPI_MISO.
- SDA (que en modo SPI cumple la función de selección, NSS) a GPIO2.
- RST a GPIO0.

La selección se maneja por GPIO porque el MFRC522 requiere que NSS vuelva a nivel alto entre tramas [4]. Al encender, los GPIO de la CIAA quedan como entradas con pull-up interno [3], lo que deja el lector deshabilitado y fuera de reset hasta que el firmware los configure, por lo que no se agregan resistencias externas. Las líneas SPI van directas, sin resistencias serie, porque ambos extremos trabajan a 3,3 V.

El lector se conecta por cables a J4, cuyos pines siguen el mismo orden que los de P2 (3V3, MISO, SCK, MOSI, SDA, RST, GND e IRQ, que queda sin conectar); ese orden permitió llevar las pistas en el PCB sin cruzarlas.

El módulo se alimenta desde `3V3_P2`. Junto al conector se colocan:

- **C5 (10 µF, cerámico):** el transmisor del MFRC522 consume típicamente 60 mA y hasta 100 mA por pulsos al generar el campo de radiofrecuencia [4]; el capacitor aporta esos pulsos para que no caiga la tensión que llega desde la CIAA.
- **C4 (100 nF):** desacople de alta frecuencia.

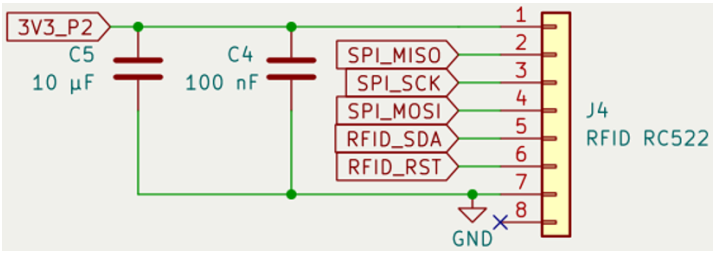



Fig. 4: Esquemático del lector RFID.

### 4.2.3. Pantalla OLED (salida)

Para mostrar el estado del sistema y la canción en reproducción se eligió una pantalla OLED de 1,3 pulgadas y 128 × 64 píxeles con controlador SH1106 [18]. No requiere retroiluminación y su resolución alcanza para texto y gráficos simples; en los ensayos se mostró incluso una animación del disco girando junto al título y el artista. Se comunica por I2C en la dirección 0x3C:

- SDA a I2C_SDA (P1-19).
- SCL a I2C_SCL (P1-21).

Se alimenta desde `3V3_P1`, por lo que no necesita adaptación de niveles. Junto a su conector se coloca un capacitor de desacople de 100 nF (C3); los capacitores que exige el panel para su convertidor interno ya vienen montados en el módulo [6].

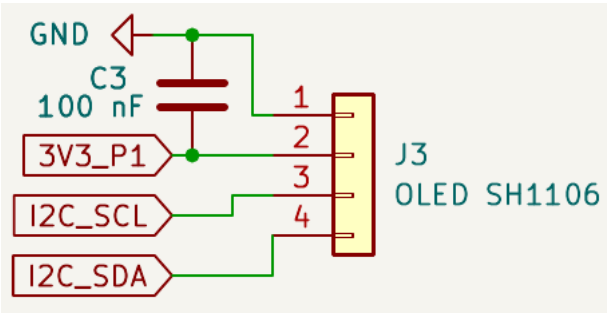



Fig. 5: Esquemático de la pantalla OLED.

### 4.2.4. Memoria EEPROM (almacenamiento)

Para que la asignación entre etiquetas y canciones persista tras un reinicio se incorpora una EEPROM 24LC256, que comparte el bus I2C con la pantalla en la dirección 0x50 (A0, A1 y A2 a masa). Su pin WP se conecta a masa para habilitar la escritura, y se alimenta desde `3V3_P1` con un capacitor de desacople de 100 nF (C10) pegado a su pin de alimentación.

Los pines I2C0 del LPC4337 son de drenador abierto y necesitan resistencias de pull-up externas [3]. La EDU-CIAA ya las trae en la placa: R95 y R97, de 2,2 kΩ a 3,3 V [1, hoja 6]. En el Avance 1 se habían agregado otras dos en el poncho; siguiendo la corrección, se quitaron.

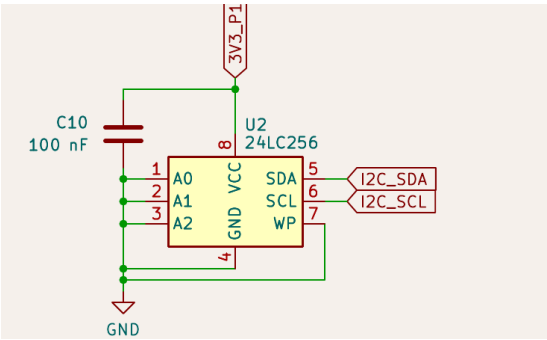



Fig. 6: Esquemático de la memoria EEPROM.

### 4.2.5. Reproductor DFPlayer (salida de audio)

La reproducción la resuelve un DFPlayer Mini (clon MP3-TF-16P), que decodifica los archivos MP3 almacenados en su propia microSD y libera al microcontrolador de esa tarea. Se controla con comandos simples por UART a 9600 bps y se conecta a la USART3 de la CIAA:

- RX del módulo a RS232_TX (P1-25), a través de R1.
- TX del módulo a RS232_RX (P1-23), a través de R2.
- BUSY a GPIO1.

Aunque el módulo se alimenta con 5 V, su puerto serie trabaja con niveles de 3,3 V [5]. Se midieron 3,375 V en su TX en reposo, por encima de los 2,31 V (0,7 × 3,3 V) que la CIAA necesita para leer un nivel alto [3]. Por eso la conexión es directa y no se agrega un divisor resistivo en el RX de la CIAA: un divisor bajaría esa tensión y achicaría el margen. R1 y R2 (1 kΩ) limitan la corriente entre los dos pines si una de las placas queda sin alimentación. La salida BUSY indica si hay reproducción en curso; se midieron 0,061 V reproduciendo y 3,376 V en silencio (activa en bajo, lógica de 3,3 V), lo que permite conectarla directamente y detectar el fin de una canción por su flanco ascendente.

El módulo se alimenta desde el riel de 5 V; junto a él se colocan C6 (470 µF), como reserva para sus picos de consumo, y C7 (100 nF) para el desacople. Se enchufa sobre dos tiras de pines hembra, para poder sacarlo sin desoldar. Los pines IO, ADKEY y USB no se utilizan. Las salidas SPK del amplificador interno (mono) se llevan a un conector de respaldo (J5), validado en los ensayos.

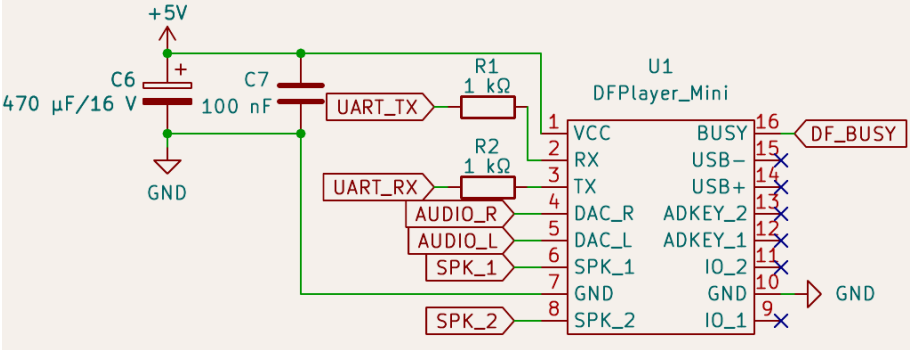



Fig. 7: Esquemático del reproductor DFPlayer.

### 4.2.6. Amplificador y parlantes (salida de audio)

Para el sonido estéreo se utiliza un módulo amplificador clase D PAM8403, que entrega 3 W por canal sobre 4 Ω con 5 V de alimentación [7]. El módulo se monta en el panel del gabinete, para que su potenciómetro quede accesible, y se conecta al poncho por cable mediante dos conectores:

- **J7 (señal):** salidas de audio izquierda y derecha del DFPlayer y masa de señal, en el mismo orden que la entrada L, G, R del módulo.
- **J6 (alimentación):** 5 V y masa.

Siguiendo la corrección del Avance 1, entre cada salida DAC del DFPlayer y J7 se agregó un filtro pasa bajos RC: R3 (1 kΩ) con C14 (10 nF) en el canal izquierdo, y R4 con C17 en el derecho. Su frecuencia de corte es:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\ \text{k}\Omega \cdot 10\ \text{nF}} \approx 15.9\ \text{kHz} \tag{1}$$

Ese valor deja pasar casi todo el rango de audio y atenúa el ruido de frecuencias más altas que pueda traer la salida del DAC. Después del filtro, C16 y C18 (1 µF) quedan en serie con cada canal para bloquear una posible componente continua antes de entrar al amplificador. Al medir las salidas DAC del DFPlayer no se encontró componente continua; C16 y C18 se mantienen en el diseño como resguardo.

Los parlantes se conectan directamente a las borneras del módulo, de modo que la corriente de audio no circula por el poncho.

Los cables hacia el panel deben ser cortos y alejados de los del motor. En los ensayos, la falta de la masa de señal entre el DFPlayer y el amplificador fue la causa de que no hubiera sonido, por lo que esa masa se incluye explícitamente en J7.

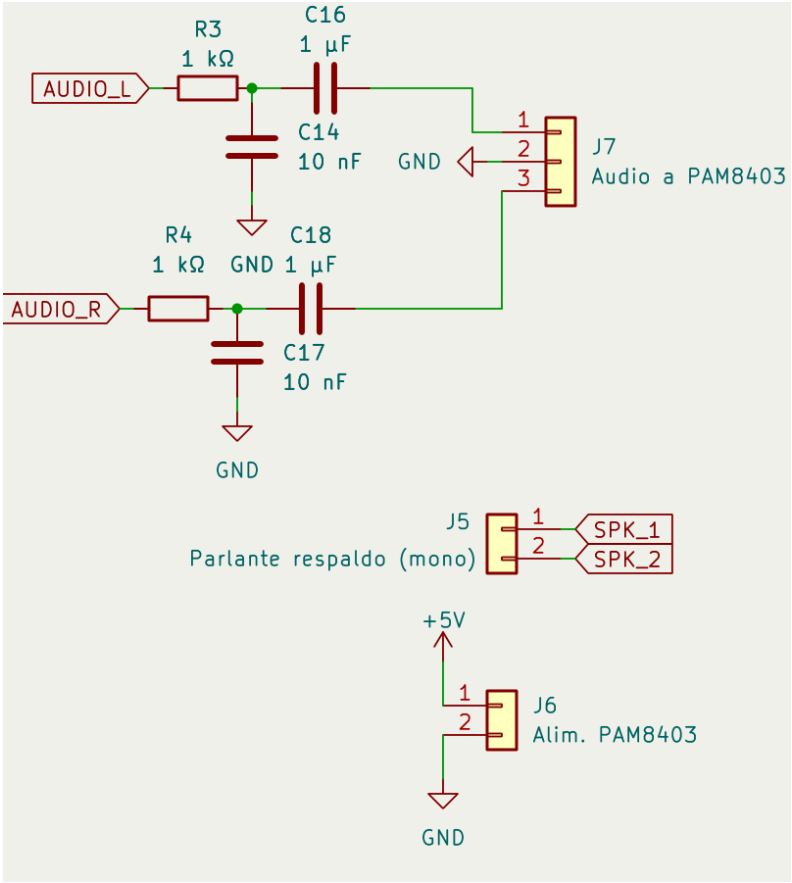



Fig. 8: Esquemático del filtro de audio y de los conectores hacia el amplificador y el parlante de respaldo.

### 4.2.7. Control de volumen (entrada)

El volumen se controla con un potenciómetro deslizante de 10 kΩ montado en el panel, cuya posición se lee con el ADC y se traduce por firmware a los 31 niveles de volumen del DFPlayer. Es de tipo B (viene marcado B10K), es decir lineal. Se eligió lineal porque la tensión en el cursor queda proporcional a la posición y el firmware la puede traducir directamente a niveles. Se conecta por cable a J10:

- Extremo alto a VDDA (P1-17).
- Cursor a CH1 del ADC (P1-13).
- Extremo bajo a GNDA (P1-18).

Se alimenta desde la alimentación analógica de la CIAA, para que la lectura quede referida a la misma tensión que usa el conversor. Los pines del ADC no toleran 5 V [3], por lo que el potenciómetro nunca debe conectarse al riel de 5 V. Entre el cursor y GNDA se coloca C13 (100 nF), que reduce el ruido que capta el cable.

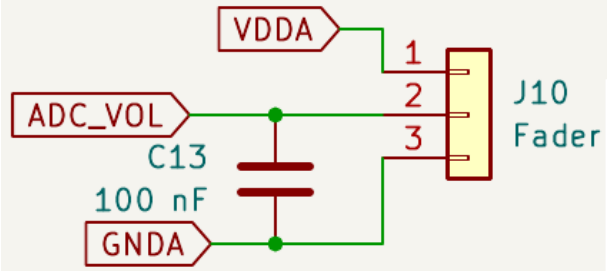



Fig. 9: Esquemático del control de volumen.

### 4.2.8. Motor (salida)

Para el giro del disco se utiliza un motor paso a paso 28BYJ-48 con su módulo driver ULN2003, montado en el gabinete junto al motor y conectado al poncho por cable:

- **J8:** entradas IN1 a IN4 del módulo, desde GPIO3, GPIO5, GPIO7 y GPIO8.
- **J9:** alimentación de 5 V del módulo, desde el riel de 5 V del poncho, en el mismo orden que su conector (pin 1 GND, pin 2 VCC).

Según el esquema interno del ULN2003 [10, Fig. 1], cada entrada tiene una resistencia de 2,7 kΩ en serie, que limita la corriente que toma del GPIO, y el fabricante garantiza que con 2,4 V en la entrada la salida conduce 200 mA [10, Tabla 3]. Por lo tanto, los 3,3 V de los GPIO de la CIAA alcanzan para manejarlo directamente, sin etapas intermedias. Los diodos de protección contra los picos de tensión de las bobinas también están integrados en el ULN2003.

Mientras la CIAA arranca y hasta que el firmware configura los pines, los GPIO del LPC4337 quedan como entradas con resistencia de pull-up interna; el fabricante lo indica para todos los GPIO después de un reset [3, sec. 7.16]. Para que las entradas del ULN2003 no dependan de ese estado, se agregan resistencias de 10 kΩ a masa en cada una (R5 a R8); cuando el GPIO está en alto, cada una consume 3,3 V / 10 kΩ = 0,33 mA. Junto a J9 se colocan C11 (470 µF) y C12 (100 nF), porque cada bobina consume 100 mA a 5 V y en cada paso se conmutan de a dos [9].

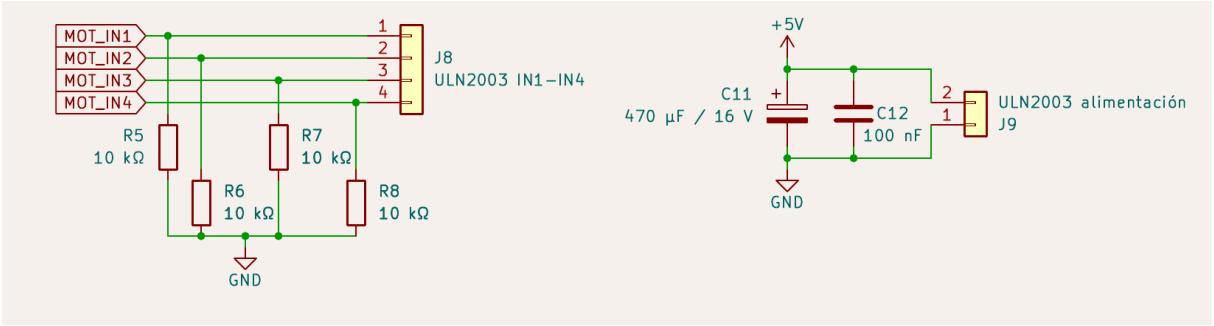



Fig. 10: Esquemático de la conexión al módulo del motor.

### 4.2.9. Iluminación (salida)

Para la iluminación se utiliza una tira de 22 LEDs WS2812B, que se mantendrá encendida mientras suene un tema. Cada LED tiene un controlador propio y los LEDs se conectan en

cadena: la señal entra por la entrada de datos (DIN) del primero, que toma los primeros 24 bits (8 por color) y reenvía el resto por su salida al siguiente LED [11]. Los datos viajan por un solo cable, sin señal de reloj: cada bit dura 1,25 µs y se distingue por el tiempo que la señal está en alto (0,4 µs para un 0 y 0,8 µs para un 1), y una pausa en bajo de más de 50 µs hace que todos los LEDs muestren los colores recibidos [11].

Alimentada con 5 V, la entrada de datos de la tira necesita al menos 0,7 × 5 V = 3,5 V para reconocer un nivel alto [11], mientras que la CIAA entrega 3,3 V. Como se trata de una única señal, la adaptación de nivel se resuelve con un transistor MOSFET de canal N (Q1, 2N7000) y una resistencia de pull-up a 5 V:

- La compuerta de Q1 recibe la señal de T_FIL1 (P1-36) y su fuente va a masa.
- El drenador se conecta a 5 V a través de R10 (1 kΩ) y, a través de R9 (330 Ω), a la entrada de datos de la tira, en J11.

Cuando el GPIO está en alto, Q1 conduce y lleva la línea a 0 V; cuando está en bajo, Q1 se corta y R10 lleva la línea a 5 V. La señal resultante queda invertida, lo que se compensa en el firmware enviando cada bit negado. El 2N7000 empieza a conducir con una tensión de compuerta de entre 0,8 y 3 V [12], por debajo de los 3,3 V del GPIO, y como el GPIO solo maneja la compuerta, no entrega corriente a la carga. Cuando Q1 conduce, por R10 circulan 5 V / 1 kΩ = 5 mA. Al arrancar, el GPIO queda con su pull-up interno, Q1 conduce y la línea queda en bajo, por lo que la tira no recibe datos.

Para R9 y C15 se siguió la guía de Adafruit, que recomienda una resistencia de 300 a 500 Ω entre la salida del microcontrolador y la entrada del primer LED, y un capacitor de 500 a 1000 µF entre los 5 V y la masa de la tira [13]. Por eso se usan R9 de 330 Ω y C15 de 1000 µF junto a J11.

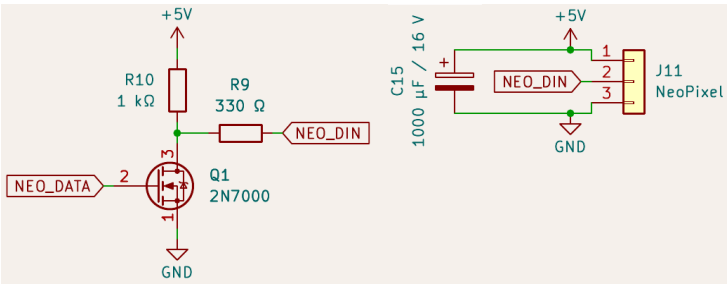



Fig. 11: Esquemático del adaptador de nivel y la tira de LEDs.

### 4.2.10. Botones (entrada)

Para los botones, cuya función se definirá junto con el modo de configuración, se deja el conector J12 con dos entradas (GPIO4 y GPIO6) y masa. Los pulsadores se montan en el panel y cierran cada entrada a masa.

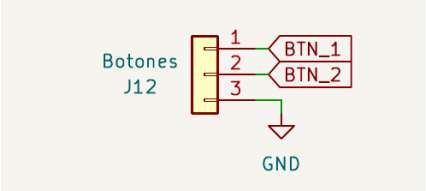



Fig. 12: Esquemático del conector de botones.

## 4.3. Alimentación del sistema

El sistema se alimenta desde un único riel de 5 V, con la siguiente arquitectura:

- **Fuente:** cargador de 5 V / 3 A. Con el cargador se midieron entre 5,0 y 5,1 V sin carga.
- **Entrada al poncho (J1):** jack polarizado de 2,1 × 5,5 mm, soldado en el poncho. Junto a él se colocan C1 (1000 µF), como reserva de energía para los picos de corriente del audio, del motor y de la tira, y C2 (100 nF), para el ruido de alta frecuencia del cargador. El valor de C1 es una decisión del grupo: se tomó de recomendaciones de buena práctica encontradas durante la búsqueda de información, para las que no se halló una fuente formal que citar. Se verificará midiendo la tensión en J1 con el sistema funcionando (ver Sección 4.3.2).
- **Salidas de 5 V del poncho:** desde el mismo riel se alimentan la EDU-CIAA (por J2, hacia su bornera P4), el amplificador (J6), el módulo del motor (J9) y la tira de LEDs (J11). El DFPlayer toma los 5 V directamente en la placa.
- **EDU-CIAA:** su bornera P4 es la entrada de 5 V de la placa, combinada con la del USB mediante diodos [1].
- **Riel de 3,3 V:** lo genera el regulador de la propia CIAA y sale por los pines 3V3 de P1 y P2, cada uno protegido por un fusible reseteable de 300 mA [1]. Se separa en `3V3_P1` (OLED y EEPROM) y `3V3_P2` (RFID) para repartir la carga entre ambos fusibles. No se agrega un regulador propio.

No se coloca un diodo contra inversión de polaridad, para no perder tensión en el riel de 5 V; la protección queda a cargo del jack polarizado.

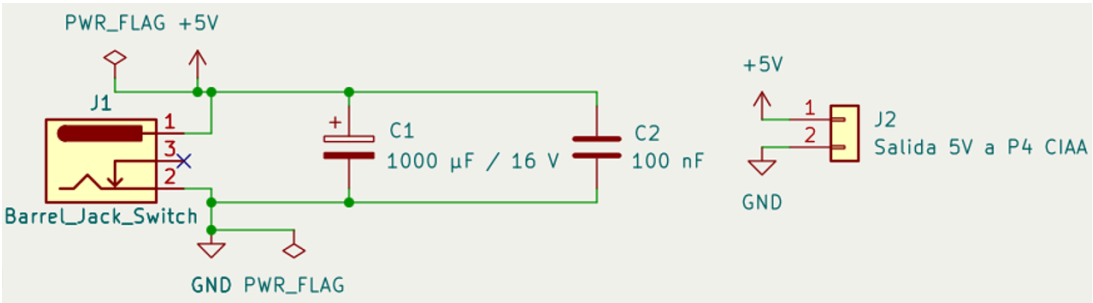



Fig. 13: Esquemático de la entrada de alimentación y de la salida hacia la EDU-CIAA.

### 4.3.1. Riel de 3,3 V

Tabla 3: Consumo del riel de 3,3 V.

| Componente | Consumo MAX [mA] | Notas |
|---|---|---|
| MFRC522 | 120 | Transmisor 100 mA + secciones digital y analógica [4]. |
| OLED SH1106 | 50 | Pantalla completamente encendida [6]. |
| EEPROM 24LC256 | 3 | Durante escritura [8]. |
| **Total** | **175** | Repartido en dos fusibles de 300 mA. |

El consumo máximo queda por debajo de 300 mA aun si todas las cargas estuvieran sobre un mismo fusible.

### 4.3.2. Riel de 5 V

El consumo del amplificador se estima a partir de su potencia máxima de salida y su eficiencia, de 83 % según el fabricante [7]:

$$I_{\mathrm{PAM}} = \frac{2 \cdot P_{\mathrm{out}}}{\eta \cdot V_{\mathrm{DD}}} = \frac{2 \cdot 3.2\ \mathrm{W}}{0.83 \cdot 5\ \mathrm{V}} \approx 1.54\ \mathrm{A} \tag{2}$$

Este valor corresponde a ambos canales a potencia máxima en forma continua, que es el peor caso. En la tira de LEDs, cada LED consume hasta 60 mA en blanco a brillo máximo [11], es decir 22 × 60 mA ≈ 1,32 A; como su uso es de iluminación ambiente, el brillo se limitará por firmware.

Tabla 4: Consumo del riel de 5 V en el peor caso.

| Componente | Peor caso [A] | Notas |
|---|---|---|
| PAM8403 estéreo (2 × 4 Ω) | 1,54 | Ecuación anterior. |
| DFPlayer | 0,20 | Datos del fabricante [5]. |
| Motor 28BYJ-48 | 0,20 | Dos bobinas de 50 Ω a 5 V [9]. |
| Tira WS2812B | 0,40 | Brillo limitado por firmware. |
| EDU-CIAA + riel de 3,3 V | 0,38 | Estimado; a medir. |
| **Total** | **2,72** | |

El peor caso, con todas las cargas al máximo a la vez, queda por debajo de los 3 A del cargador; además, el potenciómetro del amplificador se usa como tope de volumen. Se medirá la tensión en la entrada del poncho con el sistema a volumen alto: no debería bajar de unos 4,6 V, porque la CIAA pierde unos 0,3 V en el diodo de su entrada P4 y su regulador necesita alrededor de 1 V de margen para entregar 3,3 V.

## 4.4. Diseño del PCB

El PCB del poncho se diseñó en KiCad [19] a partir del esquemático. La placa se fabrica por el método de transferencia de tóner y atacado con ácido; para el diseño se siguieron las normas de diseño de la cátedra y las correcciones que hizo el profesor sobre los borradores. La Fig. 14 muestra la capa de cobre terminada; las vistas de ambas caras y la vista 3D están en el Apéndice C.

### 4.4.1. Normas y reglas de diseño

La placa es de **una sola capa**: todo el cobre está del lado inferior y los componentes van del lado superior. Por eso no hay vías ni pistas cruzadas, y tampoco serigrafía. Las reglas que se cargaron en KiCad, para que el verificador de reglas de diseño (DRC) avise si alguna no se cumple, se resumen en la Tabla 5.

Tabla 5: Reglas de diseño del PCB.

| **Parámetro** | **Valor** | **Origen** |
|---|---|---|
| Orificio de todos los pads | 0,7 mm | Norma de la cátedra (marca para centrar la mecha). |
| Pad de tira de pines simple | 2,5 × 1,8 mm | Norma de la cátedra. |
| Pad de tira de pines doble (P1, P2) | 2 × 2 mm | Norma de la cátedra. |
| Pad de bornera (J2) | 3 × 2,5 mm | Norma de la cátedra. |
| Pad de circuito integrado (U2) | 2,5 × 1,5 mm | Norma de la cátedra. |
| Pad de transistor (Q1) | 2,5 × 1,8 mm | Norma de la cátedra. |
| Pad de resistencias | 2,5 × 2,5 mm | Norma de la cátedra. |
| Pad de capacitores | 2,5 × 2,5 mm | Igual que las resistencias. |
| Agujeros de sujeción | Pad de 6 mm, orificio de 3,25 mm | Norma de la cátedra. |
| Ancho de pista | 1 mm (todas) | Norma: 1 mm como mínimo. |
| Separación entre pistas y de pista a pad | 1 mm (0,7 mm como excepción) | Corrección del profesor. |
| Distancia de las pistas al borde | 1,5 mm (mínimo 1 mm) | Corrección del profesor. |

La separación de 1 mm se cumple en toda la placa salvo en cuatro puntos, donde queda entre 0,75 y 0,99 mm, dentro de la excepción de 0,7 mm. Todas las pistas son de 1 mm de ancho, incluida la del riel de 5 V. Los pads del jack J1 y del conector J9 se agrandaron por pedido del profesor, para que resistan mejor el esfuerzo de los cables y sean más fáciles de soldar: crecen solo hacia el lado donde no hay otras pistas.

### 4.4.2. Forma de la placa y montaje

El poncho tiene el tamaño completo de la EDU-CIAA, 85,85 × 137 mm, con cuatro agujeros de sujeción en las mismas posiciones que los de la placa. En el borde izquierdo se dejó un corte de 10 × 15 mm sobre la bornera P4 de la EDU-CIAA, para poder llegar a ella con los cables que salen de J2; la bornera J2 se ubicó junto al corte, con la entrada de los cables hacia él.

De P1 y P2 solo se sueldan los pines que se usan y algunos más para que el poncho quede firme sobre la placa, y no los 80 (así también cuesta menos poner y sacar el poncho). Para que sea fácil armarlo con tiras de pines comunes, los pines se agruparon en bloques de dos filas: en P1, los pines 1 a 4, 13 a 26 y 35 a 38; en P2, los pines 1 a 4, 17 a 22 y 29 a 40. En total son 44 pines; los que no se usan quedan aislados en el poncho, sin conexión a ninguna pista.

### 4.4.3. Ubicación de los componentes

Los componentes se agruparon por función y se ubicaron cerca de los pines de la EDU-CIAA que usan, para que las pistas sean cortas:

- **Alimentación:** el jack J1, C1, C2, J2 y J6 quedan en el borde superior, con el jack sobre el borde para poder enchufarlo.
- **Lector RFID:** J4 y sus capacitores, arriba a la izquierda, lejos de la salida de audio.
- **Pantalla, EEPROM y control de volumen:** junto a P1, donde están el bus I2C y el ADC.
- **DFPlayer y filtro de audio:** en el centro; el filtro, junto a J7.
- **Motor y botones:** abajo a la izquierda, junto a los GPIO de P2 que los manejan.
- **Tira de LEDs:** abajo a la derecha, junto a T_FIL1.

### 4.4.4. Ruteo y plano de masa

Todo el ruteo se hizo en la cara inferior sin puentes de cable. Para lograrlo hubo que reasignar algunos GPIO respecto del Avance 1 (motor, botones, BUSY del DFPlayer y las señales SDA y RST del lector) y ordenar los pines de J4 igual que los de P2; con eso las pistas salen de los conectores sin cruzarse. En algunos casos los propios componentes hacen de puente: por ejemplo, la pista de 5 V pasa por debajo de R3 y R4 y entre las dos filas de pines del DFPlayer.

El resto de la cara de cobre es un plano de masa (GND), separado 1 mm de las pistas y pads de otras redes. El plano reduce la cantidad de cobre que tiene que quitar el ácido y sirve de retorno común para todos los circuitos.

### 4.4.5. Indicaciones en el cobre

Como la placa es de una sola capa, no se hace serigrafía del lado de los componentes. En su lugar, las indicaciones mínimas para el armado se dejaron caladas en el plano de cobre: un punto junto al pin 1 de los conectores y circuitos integrados, los signos + y − en los conectores de alimentación y en los capacitores electrolíticos, y las letras L y R en el conector de audio. Se leen mirando la placa del lado del cobre. Donde no hubo lugar para el punto, el pin 1 se reconoce porque su pad es cuadrado.

### 4.4.6. Verificación

El esquemático pasa el verificador de reglas eléctricas (ERC) sin errores, y el PCB pasa el DRC sin errores y sin conexiones pendientes. Antes de transferir el diseño a la placa se imprime la capa de cobre en escala 1:1 para comprobar sobre papel que los componentes reales y la EDU-CIAA coincidan con los pads.

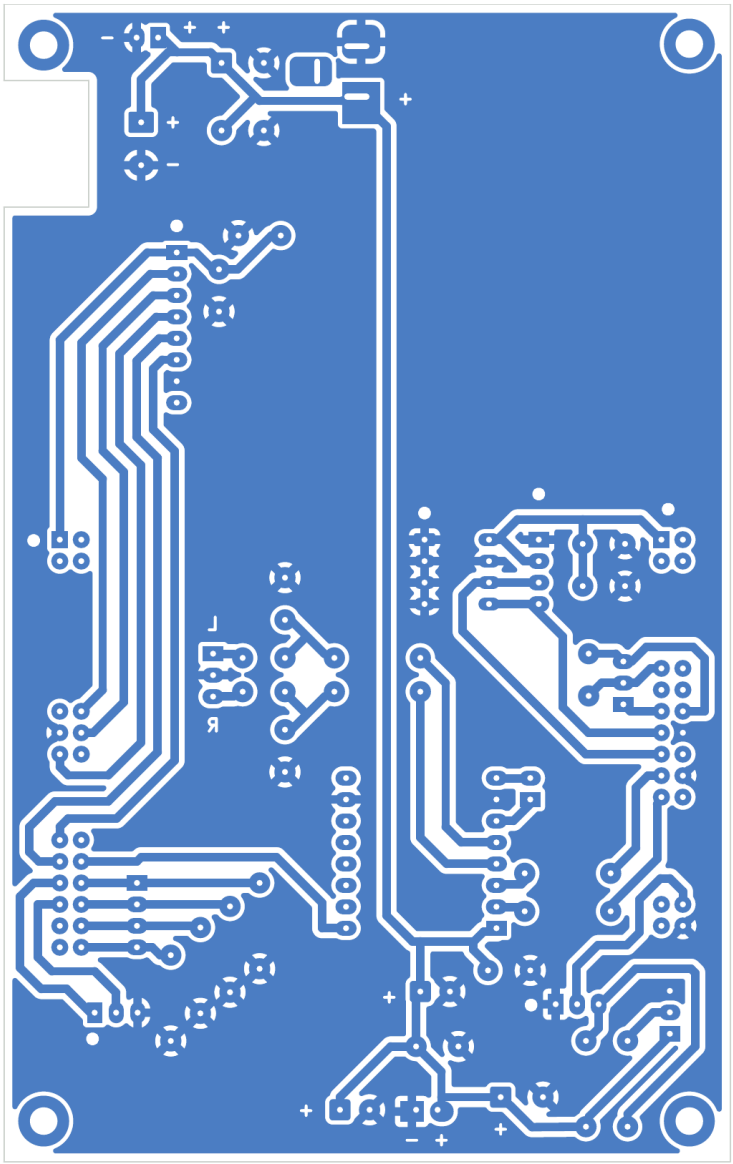


Fig. 14: Capa de cobre del PCB (vista desde el lado de los componentes).

## 4.5. Diseño mecánico del prototipo

El prototipo se construirá como un gabinete con aspecto de tocadiscos:

- **Cara superior:** pantalla OLED, control deslizante de volumen y módulo amplificador con su perilla accesible, zona de apoyo del disco, con el lector RFID debajo. El disco lleva adherida

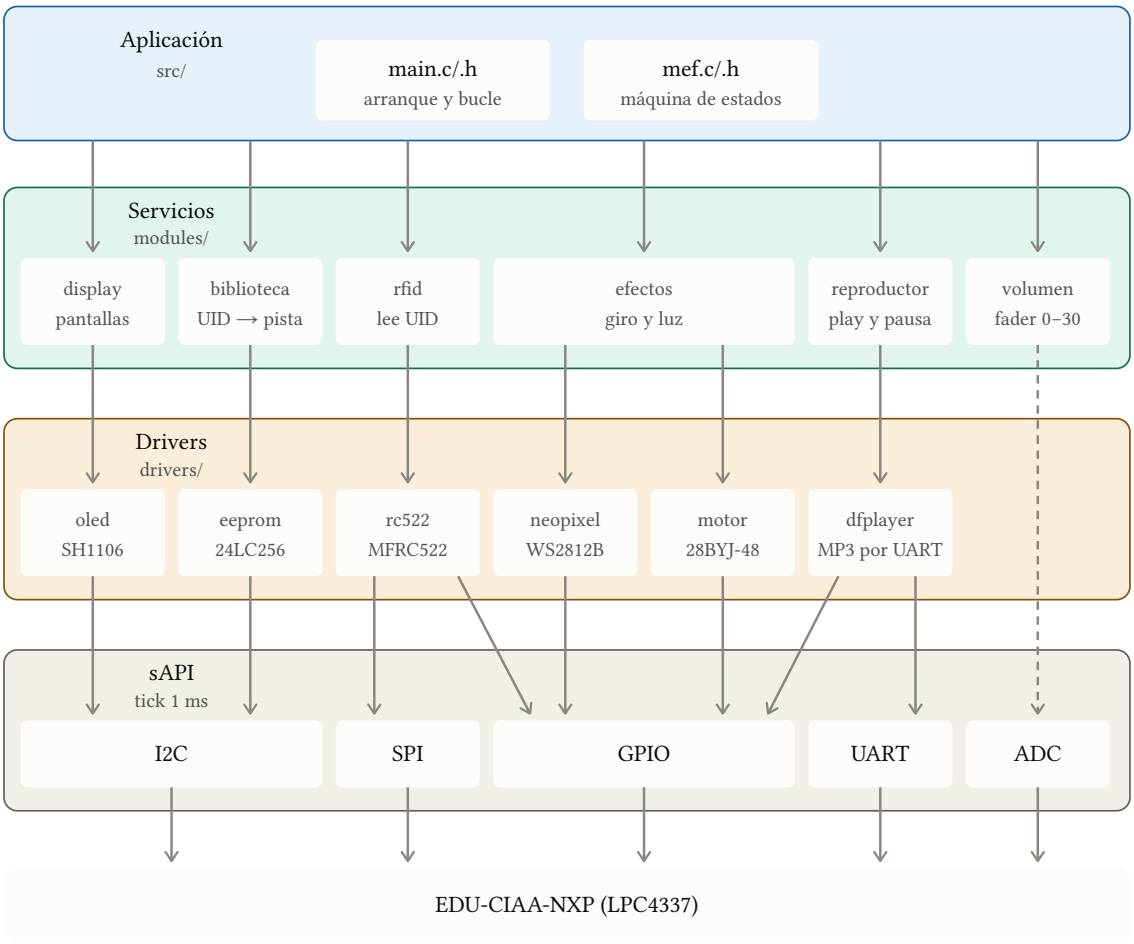
una etiqueta NFC y se acopla al eje del motor para girar durante la reproducción; debe ser liviano por el bajo torque del 28BYJ-48.
- **Interior:** la EDU-CIAA con el poncho encima. El poncho se enchufa en P1 y P2 mediante las tiras de pines. El módulo ULN2003 va junto al motor y la tira de LEDs en el gabinete; ambos se conectan al poncho por cables.
- **Parlantes:** montados en el gabinete, idealmente en una cavidad cerrada, que mejora la respuesta acústica.
- **Alimentación:** el cable del cargador entra al gabinete y se enchufa en el jack J1 del poncho.

## 5. Diseño de software

El firmware se desarrolla en C sobre la EDU-CIAA-NXP utilizando la biblioteca sAPI del entorno firmware_v3 [14], [15], que abstrae el acceso a los periféricos del LPC4337 (GPIO, SPI, I2C, UART, ADC y base de tiempo). Sobre ella se escribe un módulo por periférico, de modo que cada uno pueda probarse por separado antes de integrarlo, y una lógica principal organizada como máquina de estados finitos (MEF) no bloqueante.

### 5.1. Arquitectura y modularización del firmware

El firmware se organiza en cuatro capas (Fig. 15). Cada capa utiliza únicamente los servicios de la inmediatamente inferior, esta separación permite reemplazar un componente (por ejemplo, el módulo MP3 o la pantalla) modificando solo su driver, sin tocar la lógica principal. La única excepción es el control de volumen, que accede directamente al ADC de la sAPI porque el fader es un potenciómetro y no requiere un driver propio.




- **sAPI:** acceso al hardware de la EDU-CIAA-NXP (I2C, SPI, UART, GPIO, ADC) y tick de 1 ms.
- **Drivers:** un módulo por periférico (`oled`, `eeprom`, `rc522`, `neopixel`, `motor` y `dfplayer`), que encapsula su protocolo y sus particularidades.
- **Servicios:** módulos de más alto nivel que se apoyan en los drivers: `display` (pantallas), `rfid` (lectura del UID), `biblioteca` (asociación UID → pista), `reproductor` (reproducción y pausa), `efectos` (giro y luz) y `volumen` (lectura del fader y escalado a 0–30). Los servicios no se llaman entre sí, sino que son coordinados desde la aplicación.
- **Aplicación:** `main.c`, que inicializa el sistema y ejecuta el bucle principal, y `mef.c`, la máquina de estados que coordina los servicios.

### 5.1.1. Planificación y temporización

Se adopta un esquema cooperativo sin sistema operativo. El tick de 1 ms de la sAPI activa un flag cada 20 ms y el lazo principal, al detectarla, ejecuta las tareas del sistema, las cuales poseen distintos períodos (no estrictos). Ninguna tarea utiliza retardos bloqueantes, de modo que la lectura del lector RFID, la pantalla y el control de volumen avanzan de forma concurrente. La única excepción al lazo es el motor, cuyos pasos se generan directamente desde la interrupción del tick, para que no se vean afectados por la duración de las demás tareas.

Se eligió este esquema frente a un sistema operativo de tiempo real porque las tareas son pocas, sus tiempos son del orden de decenas de milisegundos y resulta más simple. Si durante la integración hubieran aparecido problemas de temporización, la organización por módulos habría permitido migrar fácilmente a FreeRTOS, disponible en el mismo entorno [15].

Tabla 6: Tareas del sistema.

| **Tarea** | **Período** | **Función** |
|---|---|---|
| Lector RFID | 200 ms | Detecta la presencia de un disco y lee su UID. El retiro del disco se confirma tras varias lecturas fallidas consecutivas, para no reaccionar a una lectura perdida. |
| MEF | 20 ms | Actualiza el estado del sistema a partir de los eventos del lector, el reproductor y el volumen. |
| Reproductor | 20 ms | Procesa las tramas recibidas del DFPlayer y envía los comandos pendientes, respetando la separación mínima de 200 ms que requiere el módulo. Vigila la salida BUSY. |
| Volumen | 60 ms | Lee el ADC, promedia las muestras y traduce la posición del fader a un nivel de 0 a 30. |
| Pantalla | 20 ms | Actualiza la pantalla por páginas (ver más abajo). |
| Motor | 2 ms | Avanza un paso de la secuencia mientras el disco debe girar. Se ejecuta desde la interrupción del tick de 1 ms, solo en los ticks pares. |
| Iluminación | Por evento | Envía los colores a la tira solo cuando cambia el estado del sistema. |

Dos tareas requieren atención particular para no bloquear el lazo:

- **Pantalla:** enviar los 1024 bytes de la pantalla completa por I2C a 100 kHz demora unos 100 ms (1024 bytes × 9 bits / 100 kHz), tiempo durante el cual las demás tareas quedarían detenidas. Por eso la imagen se arma en un buffer en RAM y se envía de a una página (128 bytes) por pasada del lazo. Se estimaba que la transmisión de una página demore unos 12 ms aproximadamente, pero en la práctica se midieron retardos de 15 ms. De esta forma cada pasada cabe dentro de los 20 ms del período base.
- **Tira de LEDs:** la señal de datos del WS2812B tiene tiempos del orden de 1 µs [11], por lo que se genera por software con las interrupciones deshabilitadas. Para 22 LEDs la transmisión dura 22 × 24 bits × 1,25 µs ≈ 0,7 ms, y como la luz es fija solo ocurre al cambiar de estado. Al generarse desde la interrupción, los pasos del motor no dependen de las tareas largas del lazo, pero mientras las interrupciones están deshabilitadas el tick queda pendiente y se atiende al terminar, por lo que un paso podría retrasarse estos 0,7 ms. Como el período del motor es de 2 ms y su tarea toma mucho menos, no se espera que esto sea un problema.

### 5.1.2. Drivers

La capa de drivers contiene un módulo por periférico. Cada uno accede al hardware únicamente a través de la sAPI del proyecto CIAA [15] y oculta a las capas superiores el protocolo y las particularidades del componente, de modo que cambiar un periférico solo obliga a modificar su driver. Los periféricos de comunicación se configuran una sola vez en el arranque, desde `main.c`: UART a 9600 baudios para el reproductor, I2C a 100 kHz compartido entre la pantalla y la memoria, y SPI para el lector RFID. Luego cada driver se inicializa por separado. Todos exponen operaciones que no bloquean, de modo que pueden usarse desde el lazo cooperativo descripto en la sección anterior.

#### 5.1.2.1. oled

Maneja la pantalla OLED de 128 × 64 píxeles con controlador SH1106 mediante la biblioteca U8g2 [20], de código abierto, que se adaptó para comunicarse por el I2C de la sAPI. La biblioteca ya contempla este controlador y el desplazamiento de 2 columnas de su memoria interna (132 columnas frente a 128 visibles) [18], y aporta el dibujo de texto con tipografías de mapa de bits y de imágenes almacenadas en memoria de programa, como los cuadros de la animación del disco. La imagen se arma en un buffer en RAM, y el driver envía a la pantalla una sola página de 128 bytes por llamada. A 100 kHz, la transmisión de cada página demora unos 15 ms, algo más que el valor teórico de 11,5 ms (128 bytes × 9 bits / 100 kHz) por la sobrecarga de la biblioteca y de la sAPI. De esta forma el servicio `display` divide la actualización de la pantalla completa en varias pasadas del lazo, sin bloquear las demás tareas.

#### 5.1.2.2. eeprom

#### 5.1.2.3. rc522

#### 5.1.2.4. neopixel

#### 5.1.2.5. motor

#### 5.1.2.6. dfplayer

### 5.1.3. Servicios

#### 5.1.3.1. Biblioteca de discos

#### 5.1.3.2. Volumen

#### 5.1.3.3. Efectos

#### 5.1.3.4. Reproductor

#### 5.1.3.5. RFID

#### 5.1.3.6. Display

### 5.1.4. Máquina de estados principal

El comportamiento del sistema se describe con la MEF de la Fig. 16. El control de volumen y la actualización de la pantalla se ejecutan en todos los estados, por lo que no figuran como transiciones.

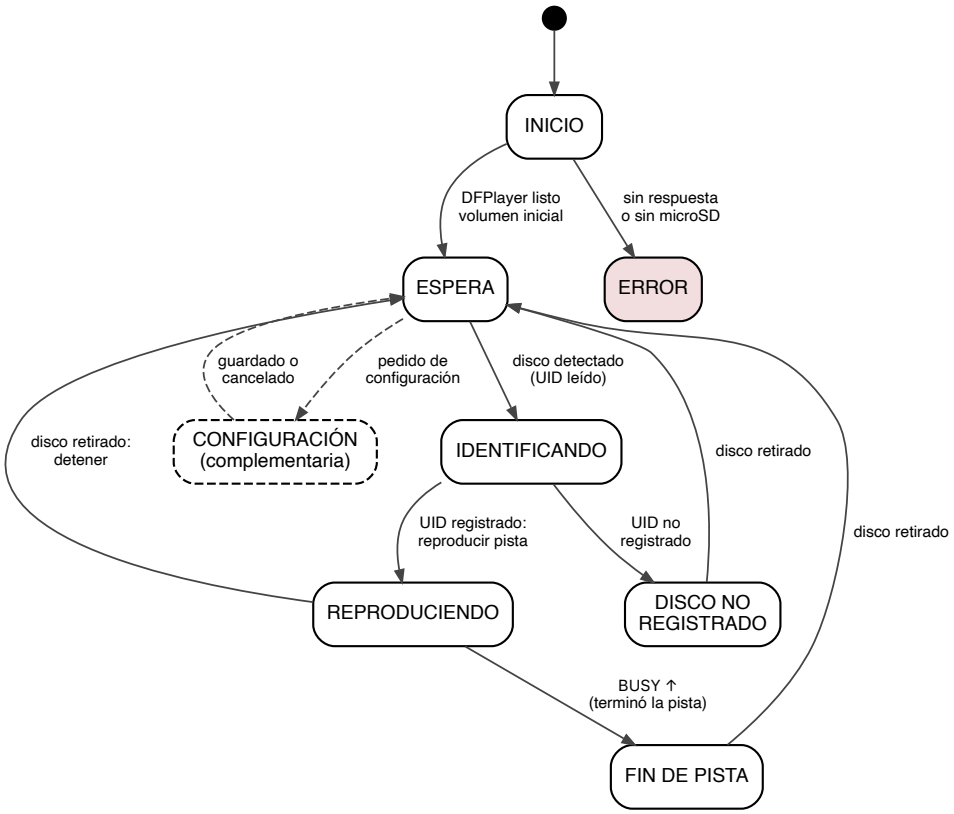



Fig. 16: Máquina de estados principal.

1. **Inicio:** se inicializan los periféricos, y se analiza el estado del dfplayer. Si hay un problema con la microSD, pasa a estado ERROR, si no pasa a ESPERA.
2. **Espera:** la pantalla invita a apoyar un disco y el lector consulta periódicamente si hay una etiqueta presente.
3. **Identificando:** al leer un UID se lo busca en la biblioteca de discos. Si el disco está registrado, se ordena reproducir su pista y espera 500 ms antes de pasar a el estado REPRODUCIENDO (esto es para darle tiempo al reproductor para establecer la señal de BUSY, el retardo no es bloqueante). Si el disco no está registrado, pasa inmediatamente al modo NO_REGISTRADO.
4. **Reproduciendo:** se muestran el título y el artista, gira el disco y se enciende la luz. Si el disco se retira, se detiene la reproducción y se vuelve a ESPERA. Si la canción termina, se pasa a FIN_DE_PISTA.
5. **Fin de pista:** cuando BUSY indica que la pista terminó, se detienen el giro y la luz, y el sistema queda en este estado hasta que se retire el disco.
6. **Disco no registrado:** si el UID no está en la biblioteca, se informa en pantalla hasta que el disco se retire.
7. **Configuración:** funcionalidad complementaria que permite asociar un disco nuevo con una pista y guardar la asignación en la EEPROM (ver Sección 5.3).

## 5.2. Software adicional

El sistema funciona en forma autónoma y no utiliza software en PC, teléfono ni servicios web. La única tarea externa es la preparación de la tarjeta microSD del DFPlayer, que se realiza desde una PC con el explorador de archivos. La tarjeta se formatea en FAT32 y los archivos se organizan en la carpeta "01" con nombres que comienzan con un número de tres cifras (001.mp3, 002.mp3, ...), que es como el DFPlayer los direcciona [5].

## 5.3. Interfaz con el usuario

La interacción busca imitar el uso de un tocadiscos, el gesto principal es apoyar un disco, y el resto de los controles se reducen al volumen o pausa/reanudación. La única excepción a esto es el modo configuración, donde el usuario puede asignar un disco a un numero de pista mediante la pantalla, los botones y el fader de volumen.

- **Entradas:** los discos, el fader de volumen, la perilla del amplificador y dos botones.
- **Salidas:** la pantalla OLED, los parlantes, el giro del disco y la luz de la tira de LEDs.

En la Tabla 7 se resume lo que muestra la pantalla y el estado de las demás salidas en cada estado. Al mover el fader, en cualquier estado, se superpone durante unos instantes una barra con el nivel de volumen.

Tabla 7: Pantallas y salidas de cada estado.

| **Estado** | **Pantalla** | **Giro y luz** |
|---|---|---|
| Inicio | Nombre del sistema y «Iniciando...». | Apagados. |
| Espera | Invitación a apoyar un disco. | Apagados. |
| Reproduciendo | Animación del disco girando, título y artista. | Disco girando, luz encendida. |
| Fin de pista | Título de la pista terminada. | Apagados. |
| Disco no registrado | Aviso de disco no registrado. | Apagados. |
| Configuración | UID leído y pista seleccionada. | Apagados. |
| Error | Aviso para revisar la microSD. | Apagados. |

El uso habitual del sistema es el siguiente:

1. Se enciende el equipo y, tras unos segundos de inicialización, la pantalla invita a apoyar un disco.
2. Se apoya un disco sobre el plato, comienza a sonar la canción asociada, el disco gira, se enciende la luz y la pantalla muestra el título y el artista.
3. El volumen se ajusta con el fader.
4. Al retirar el disco, la reproducción se detiene y el sistema vuelve a la espera. Si la canción termina con el disco apoyado, el sistema se detiene hasta que se lo retire.

Para asociar un disco nuevo se ingresa al modo configuración con un botón específico reservado para ese fin. En este modo se apoya el disco nuevo, se elige la pista moviendo el fader (la

pantalla muestra la carpeta y el número de pista seleccionados) y se confirma la asignación, que queda guardada en la EEPROM.

## 6. Cronograma actualizado

El desarrollo del proyecto se organizó en etapas sucesivas que comprenden el análisis inicial, la investigación de componentes, el diseño de hardware y software, el desarrollo del código, la fabricación, la integración y las pruebas finales. La planificación se realizó tomando como referencia el cronograma propuesto por la cátedra y los requerimientos definidos para el sistema.

A la fecha se completaron la elección y definición del proyecto, el análisis de componentes y protocolos, la definición de requerimientos y el diseño preliminar del esquemático y de la arquitectura del firmware. En la Tabla 8 se muestra el período restante, de octubre a diciembre de 2026, con las tareas pendientes y los hitos por cumplir.

Tabla 8: Diagrama de Gantt diario (días hábiles) del 9/11 al 3/12 de 2026.

| Tarea | 9–13/11 | | | | | 16–20/11 | | | | | 23–27/11 | | | | | 30/11–3/12 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| **Etapa de diseño** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño del PCB (poncho) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Desarrollo de código** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firmware de la máquina de estados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de módulos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar biblioteca de discos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar service de efectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Opcional) Modo configuración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Etapa final** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabricación y soldado del PCB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructura física del tocadiscos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ensamblaje e integración del prototipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruebas de validación del sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentación e informe final | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Entregas formales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Final — 03/12/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ |

**Referencias:** diseño · desarrollo · etapa final · opcional · ◆ hito.

## 7. División de tareas del grupo

Con el fin de organizar el desarrollo y permitir el trabajo en paralelo, las principales tareas del proyecto se distribuyeron entre los integrantes del grupo. Cada integrante tendrá responsabilidades principales sobre determinados bloques del sistema, aunque las etapas de integración, pruebas, validación y documentación se realizarán de manera conjunta. La distribución de tareas podrá ajustarse durante el desarrollo en función del avance del proyecto y de las necesidades que surjan en cada etapa.

Durante estas semanas se trabajó en conjunto en el esquemático y el diseño de la arquitectura del firmware. En la Tabla 9 se presenta la división de tareas del grupo, actualizada según el trabajo realizado. Se agregaron las horas computadas por cada integrante.

Tabla 9: División actualizada de tareas y horas invertidas por los integrantes del grupo.

| **Integrante** | **Tareas asignadas** | **Horas computadas** |
|---|---|---|
| Acuña, Lucía | Identificación RFID/NFC y funcionalidades complementarias:<br>• Integración y pruebas del lector MFRC522.<br>• Lectura de etiquetas y asociación UID–canción.<br>• Análisis de EEPROM 24LC256 y LEDs NeoPixel.<br>• Colaboración en requerimientos y revisión del diseño. | 9 h |
| Avila, Fernanda | Reproducción, audio y alimentación:<br>• Integración y ensayos del DFPlayer Mini.<br>• Configuración de microSD y reproducción de audio.<br>• Integración del PAM8403 y parlantes.<br>• Verificación de UART/BUSY y análisis de alimentación. | 9 h |
| Bejarano, Abril | Interfaz de usuario y estructura física:<br>• Integración y ensayos de la pantalla OLED SH1106.<br>• Diseño de pantallas e información al usuario.<br>• Análisis del control de volumen mediante fader.<br>• Diseño preliminar de estructura e integración del motor. | 9 h |
| Seijo, Gerónimo | Firmware e integración de hardware:<br>• Diseño de la arquitectura del firmware y máquina de estados.<br>• Selección y asignación de pines de la EDU-CIAA-NXP.<br>• Diseño del esquemático e interfaces de periféricos.<br>• Inicio del diseño de la PCB tipo poncho. | 12 h |

Tabla 10: Tareas compartidas por todos los integrantes del grupo.

| **Tareas compartidas por todo el grupo** |
|---|
| • Revisión de requerimientos y selección de componentes.<br>• Revisión conjunta del diseño de hardware y firmware.<br>• Elaboración y corrección del Informe de Avance.<br>• Planificación de integración, pruebas y validación del prototipo. |

## 8. Bibliografía

[1] Proyecto CIAA, «EDU-CIAA-NXP — Esquemático jerárquico». [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3/tree/master/documentation/CIAA_Boards/NXP_LPC4337/EDU-CIAA-NXP

[2] E. Pernia, «EDU-CIAA-NXP v1.1 Board — Pinout». [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3/tree/master/documentation/CIAA_Boards/NXP_LPC4337/EDU-CIAA-NXP

[3] NXP Semiconductors, «LPC435x/3x/2x/1x — 32-bit ARM Cortex-M4/M0 microcontroller». [En línea]. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC435X_3X_2X_1X.pdf

[4] NXP Semiconductors, «MFRC522 — Standard performance MIFARE and NTAG frontend». [En línea]. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf

[5] DFRobot, «DFPlayer Mini SKU:DFR0299». [En línea]. Disponible en: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299

[6] Allvision Technology, «QG-2864KSWLG01 — 1,3" OLED module (SH1106)».

[7] Diodes Incorporated, «PAM8403 — Filterless 3 W class-D stereo audio amplifier». 2012. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/115/PAM8403-247318.pdf

[8] Microchip Technology, «24AA256/24LC256/24FC256 — 256K I2C Serial EEPROM». [En línea]. Disponible en: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/24AA256--24LC256-24FC256-Data-Sheet-20001203W.pdf

[9] Kiatronics, «28BYJ-48 — 5V Stepper Motor». [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/stepd-01-data-sheet-1143075.pdf

[10] STMicroelectronics, «ULN2001, ULN2002, ULN2003, ULN2004 — Seven Darlington array». [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/datasheet/uln2001.pdf

[11] Worldsemi, «WS2812B — Intelligent control LED integrated light source». [En línea]. Disponible en: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf

[12] Microchip Technology, «2N7000 — N-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET». 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1283701/MICROCHIP/2N7000.html

[13] Adafruit, «Adafruit NeoPixel Überguide — Best Practices». [En línea]. Disponible en: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/best-practices

[14] E. Pernia, «sAPI — Referencia de la API». [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3/blob/master/libs/sapi/documentation/api_reference_es.md

[15] E. Pernia, «firmware_v3». [En línea]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3

[16] M. Balboa, «Arduino RFID Library for MFRC522». [En línea]. Disponible en: https://github.com/miguelbalboa/rfid

[17] Proyecto CIAA, «Computadora Industrial Abierta Argentina». [En línea]. Disponible en: http://www.proyecto-ciaa.com.ar/

[18] Sino Wealth, «SH1106 — 132 X 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller». [En línea]. Disponible en: https://www.pololu.com/file/0J1813/SH1106.pdf

[19] KiCad Developers, «KiCad EDA». [En línea]. Disponible en: https://www.kicad.org/

[20] O. Kraus, «U8g2: Library for monochrome OLED and LCD displays».

# A. Lista de materiales

En la Tabla 11 se detalla la lista de materiales del proyecto, agrupados por función. Para cada componente del poncho se indica su encapsulado y la huella (footprint) que se le asignó en el PCB. Las huellas son de una biblioteca propia (`jukebox`), armada a partir de las de KiCad pero con los pads y orificios de la norma de la cátedra (ver Tabla 5). Los elementos sin referencia se montan fuera de la placa y se conectan por cable.

Tabla 11: Lista de materiales con encapsulados y huellas del PCB.

| Ítem | Componente (ref.) | Valor | Encapsulado | Huella en el PCB | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Módulos y placas* | | | |
| 1 | Placa de control EDU-CIAA-NXP | LPC4337 | Placa | — | 1 |
| 2 | Lector RFID RC522 (por cable a J4) | 13,56 MHz | Módulo | — | 1 |
| 3 | Etiquetas NFC NTAG | — | Adhesivas | — | 5 |
| 4 | Reproductor DFPlayer Mini (U1) | MP3-TF-16P | Módulo de 2 × 8 pines, paso 2,54 mm | `DFPlayer_Mini` | 1 |
| 5 | Tarjeta microSD | ≤ 32 GB, FAT32 | microSD | — | 1 |
| 6 | Pantalla OLED SH1106 (por cable a J3) | 1,3″, 128 × 64 | Módulo de 4 pines | — | 1 |
| 7 | Amplificador PAM8403 con potenciómetro (por cable a J6 y J7) | 2 × 3 W | Módulo de panel | — | 1 |
| 8 | Parlantes | 4 Ω / 3 W | — | — | 2 |
| 9 | Potenciómetro deslizante (por cable a J10) | B10K, lineal | Panel | — | 1 |
| 10 | Motor 28BYJ-48 + módulo ULN2003 (por cable a J8 y J9) | 5 V | Motor + módulo | — | 1 |
| 11 | Tira de LEDs WS2812B (por cable a J11) | 22 LEDs, 5 V | Tira | — | 1 |
| 12 | Pulsadores (por cable a J12) | — | Panel | — | 2 |
| | | *Alimentación* | | | |
| 13 | Cargador | 5 V / 3 A | Externo, plug de 2,1 × 5,5 mm | — | 1 |
| 14 | Jack de alimentación (J1) | 2,1 × 5,5 mm | Jack de chasis para placa, THT | `BarrelJack_H` | 1 |
| | | *Semiconductores* | | | |
| 15 | EEPROM I2C 24LC256-I/P (U2) | 256 kbit | DIP-8 | `DIP-8_Socket` | 1 |
| 16 | MOSFET canal N 2N7000 (Q1) | — | TO-92 | `TO-92_Wide` | 1 |
| | | *Capacitores* | | | |
| 17 | Electrolítico (C1, C15) | 1000 µF / 16 V | Radial, Ø 10 mm, paso 5 mm | `CP_D10_P5.00` | 2 |
| 18 | Electrolítico (C6, C11) | 470 µF / 16 V | Radial, Ø 8 mm, paso 3,5 mm | `CP_D8_P3.50` | 2 |
| 19 | Cerámico (C2, C3, C4, C7, C10, C12, C13) | 100 nF | Disco, paso 5 mm | `C_Disc_D4.7_P5.00` | 7 |

| Ítem | Componente (ref.) | Valor | Encapsulado | Huella en el PCB | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cerámico (C5) | 10 µF | Disco o multicapa, paso 5 mm (a confirmar) | `C_Disc_D4.7_P5.00` | 1 |
| 21 | Cerámico (C14, C17) | 10 nF | Disco, paso 5 mm | `C_Disc_D4.7_P5.00` | 2 |
| 22 | Cerámico (C16, C18) | 1 µF | Disco, paso 5 mm | `C_Disc_D5_P5.00` | 2 |
| *Resistencias (1/4 W)* | | | | | |
| 23 | Resistencia (R1, R2, R3, R4, R10) | 1 kΩ | Axial, paso 10,16 mm | `R_Axial_P10.16` | 5 |
| 24 | Resistencia (R5, R6, R7, R8) | 10 kΩ | Axial, paso 10,16 mm | `R_Axial_P10.16` | 4 |
| 25 | Resistencia (R9) | 330 Ω | Axial, paso 10,16 mm | `R_Axial_P10.16` | 1 |
| *Conectores y montaje* | | | | | |
| 26 | Tira de pines macho doble para P1 y P2 (XA1) | 44 pines en bloques de 2 × 2, 2 × 3, 2 × 6 y 2 × 7 | Tira doble, paso 2,54 mm | `Poncho_Grande_Reducido` | 1 |
| 27 | Tira de pines hembra para el DFPlayer (U1) | 1 × 8 | Tira simple, paso 2,54 mm | (huella de U1) | 2 |
| 28 | Bornera de salida a P4 (J2) | 2 polos | Bornera de tornillo, paso 5,08 mm | `TB_P5.08_1x02` | 1 |
| 29 | Tira de pines macho (J4) | 1 × 8 | Tira simple, paso 2,54 mm | `PinHeader_1x08` | 1 |
| 30 | Tira de pines macho (J3, J8) | 1 × 4 | Tira simple, paso 2,54 mm | `PinHeader_1x04` | 2 |
| 31 | Tira de pines macho (J7, J10, J11, J12) | 1 × 3 | Tira simple, paso 2,54 mm | `PinHeader_1x03` | 4 |
| 32 | Tira de pines macho (J5, J6) | 1 × 2 | Tira simple, paso 2,54 mm | `PinHeader_1x02` | 2 |
| 33 | Tira de pines macho (J9) | 1 × 2 | Tira simple, paso 2,54 mm | `PinHeader_1x02_Robusto` (pads agrandados) | 1 |
| 34 | Cables Dupont | Hembra-hembra | — | — | 40 |
| 35 | Placa virgen | Simple faz, al menos 86 × 137 mm | — | — | 1 |

## B. Esquemático completo

El esquemático completo del poncho se realizó en KiCad [19]. Para el DFPlayer se creó un símbolo propio; la EEPROM y el transistor 2N7000 (Q1) usan símbolos de la biblioteca estándar, y el resto de los módulos se representa mediante su conector. Las conexiones entre bloques se realizan con etiquetas globales. El verificador de reglas eléctricas (ERC) no reporta errores ni advertencias.

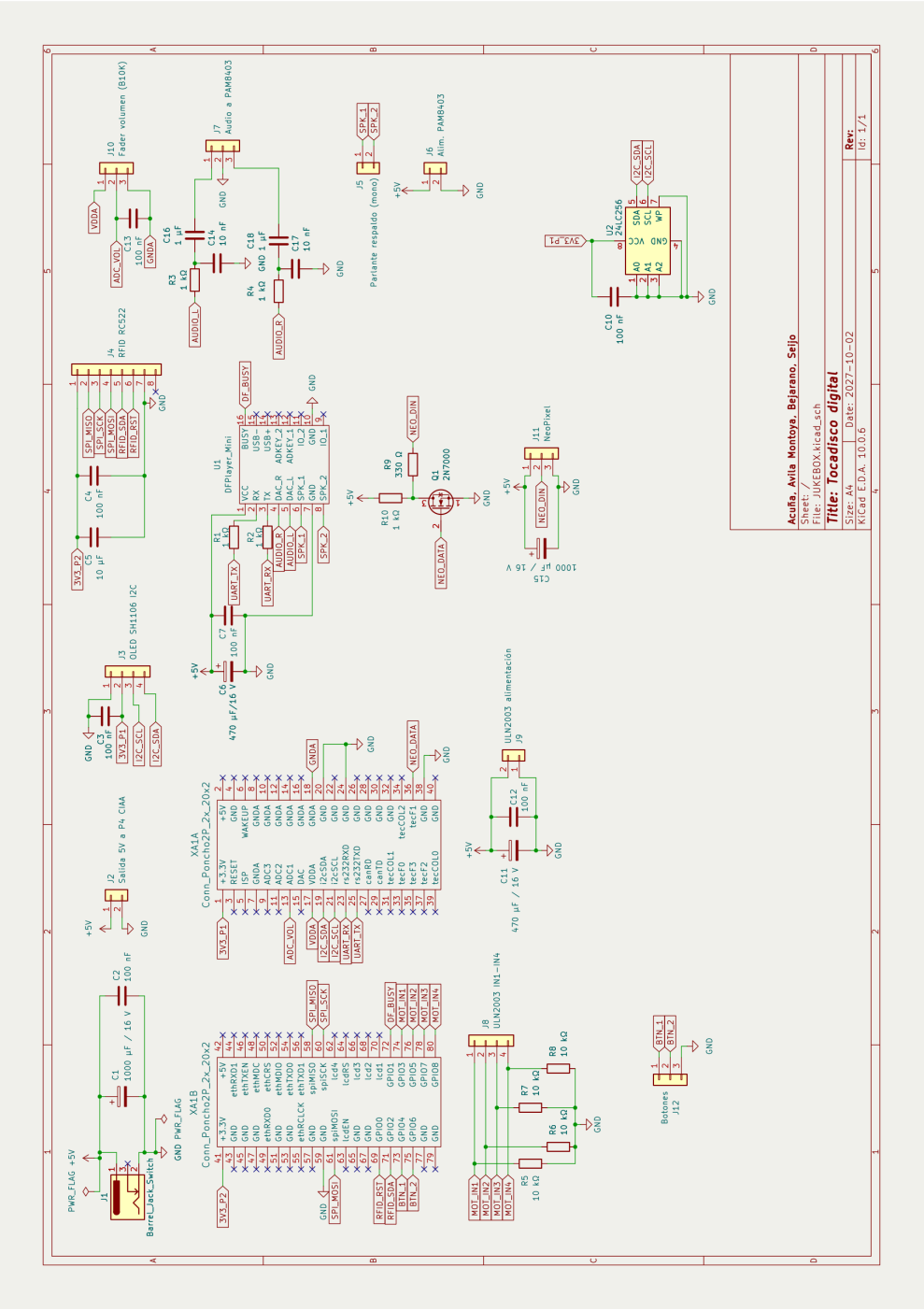



Fig. 17: Circuito esquemático completo del poncho.

## C. PCB del poncho

En este apéndice se muestran las dos caras del PCB y una vista 3D preliminar, generadas con KiCad [19]. La cara superior (TOP) indica la ubicación de cada componente, y la cara inferior (BOTTOM) muestra el cobre. Los criterios de diseño se explican en la Sección 4.4.

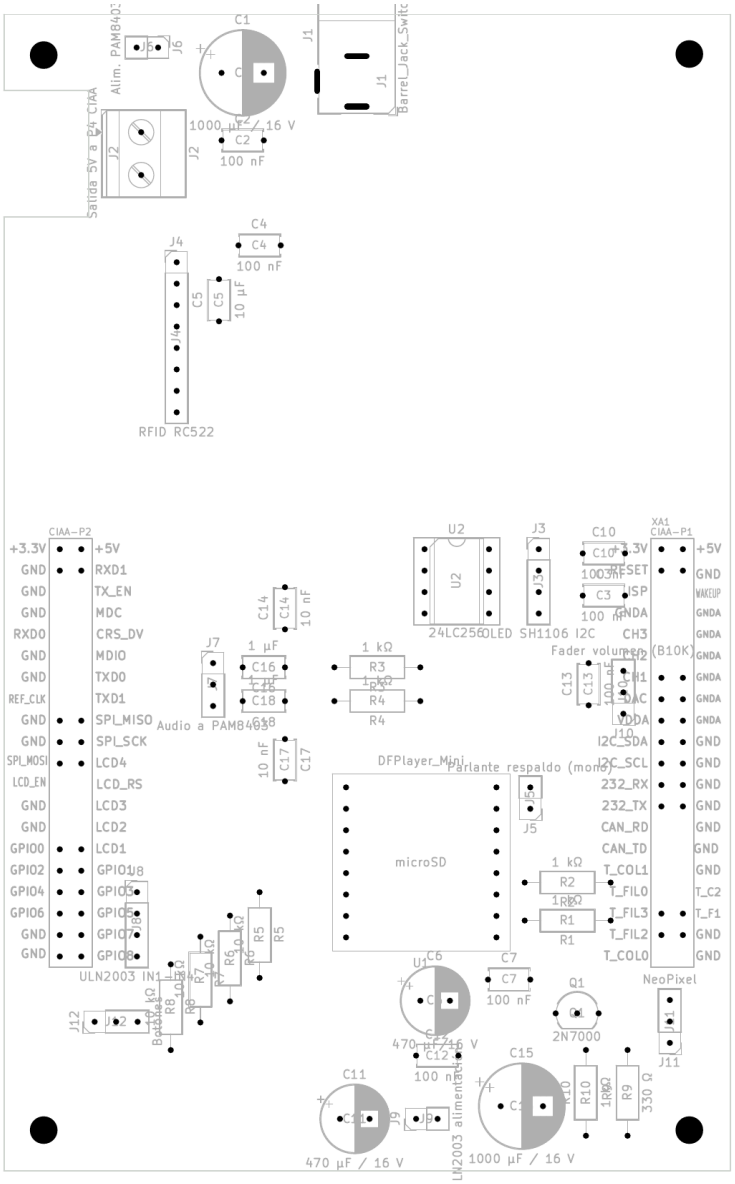



Fig. 18: Cara superior (TOP): ubicación de los componentes.

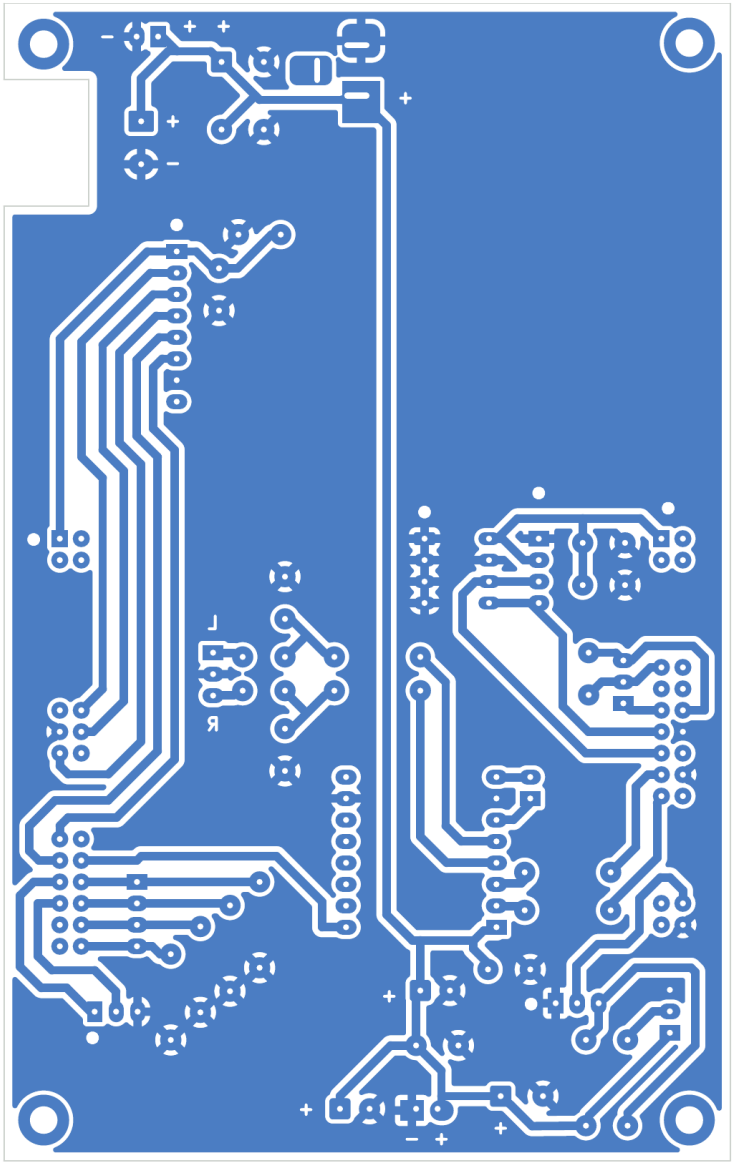


Fig. 19: Cara inferior (BOTTOM): capa de cobre, vista desde el lado de los componentes.

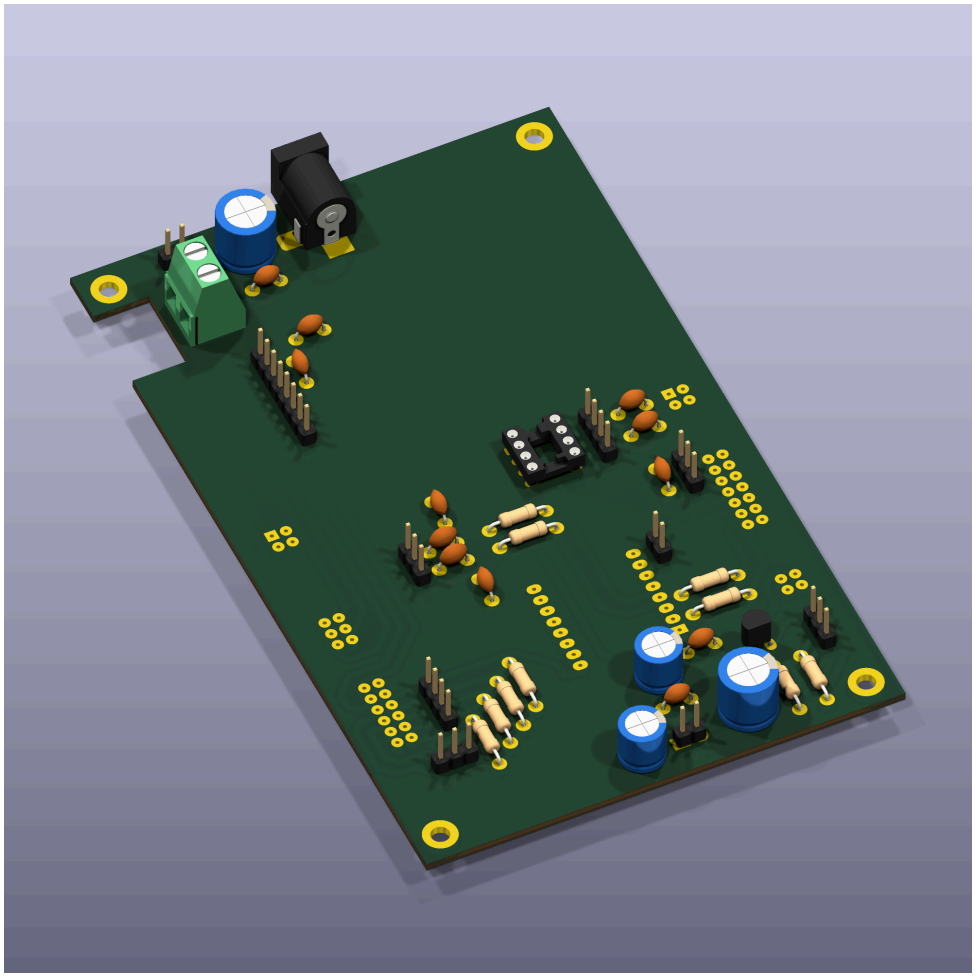


Fig. 20: Vista 3D preliminar del poncho. Algunos componentes (DFPlayer y tiras de pines de P1 y P2) no tienen modelo 3D y solo se ven sus pads.